Resumen ejecutivo

Reporte metodológico y preventivo · Reto 2

aguas.exe. Integrantes: Martin Isai Nuñez Villeda y Cesar Donnet Hernandez Gastelum. Versión técnica para revisión, 16 de octubre de 2026. Horizonte exploratorio: elección intermedia de 2027. Cobertura: México por municipio, claves INE. Datos históricos ordinarios 2009-2024. Presupuesto de 15 páginas; este documento usa 14.

Resumen ejecutivo

Se entrenaron y evaluaron Ridge, HistGradientBoosting, LightGBM y CatBoost con las mismas 15 variables históricas. Se seleccionó HistGradientBoosting: MAE medio 6.8360 pp frente a 9.0094 de Ridge (24.12% menos error). LightGBM obtuvo MAE 6.8304 pp; la diferencia menor que 0.05 pp activó el desempate por MAE ponderado, favorable a HistGradientBoosting. Ridge fue el más rápido. La selección es retrospectiva, sin validación futura de 2027. Demo6 muestra la consulta histórica y proyecciones precalculadas, comparación estatal, exportación de consultas y escenarios hipotéticos con cobertura total y fuentes.

Qué es y qué no es

Es una herramienta de priorización auditable y un registro explícito de supuestos. No es un predictor validado de 2027, no es un asignador automático de recursos y no demuestra efectos causales de una intervención.

Para qué sirve y para quién

Pregunta operativa

Con una cobertura total de personas, ¿cómo distribuir una acción en un municipio, un estado o el país y qué cambio hipotético permite suponer la evidencia externa? La cobertura es un único presupuesto territorial, no una cantidad repetida por municipio.

Criterio de prioridad y selector

La prioridad principal es la tasa de abstención estimada, no el número absoluto ni el deterioro. El prototipo permite elegir entre tres lentes que responden preguntas distintas: tasa (proporción estimada), volumen sobre la población observable (cuántas abstenciones) y deterioro frente a la última elección del mismo tipo. Cambiar el lente cambia la lista; la elección responde al objetivo institucional declarado, no a un valor universal.

Persona usuaria y flujo de uso

Un área de educación cívica elige municipio, estado o país, catálogo, método y criterio; define cobertura total, distribución y acción; revisa estimaciones, exclusiones y evidencia; compara el territorio completo y descarga el plan.

De conteos a una base comparable

Fuente y volumen auditado

Conteos Censales de Participación Ciudadana del INE, seis elecciones ordinarias: 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024, agregados y disociados, sin datos personales. Se auditaron 54,872,712 filas de 192 CSV con integridad CRC, duplicados y reconciliación de conteos, y se generaron 14,779 registros municipio-año y 2,477 claves. Prisión preventiva y voto anticipado se conservan como fuentes separadas. Fuente: auditoria/ y datos_preparados/.

Definiciones

SV: participación registrada. NV: no participación. NS: participación no especificada. LN = SV + NV + NS. Abstención observable (%) = 100 × NV / (SV + NV), cuando el denominador es positivo. NS (%) = 100 × NS / LN. La suma de conteos precede al cálculo de porcentajes: una tasa vacía es denominador cero, no abstención de cero.

Reglas de calidad y cobertura

Se exige NS ≤10% en el antecedente más reciente y en el del mismo tipo; la evaluación exige además objetivo observable con NS ≤10%. En 2027 hay 1,783 municipios con estimación y 694 sin estimación sobre 2,477 claves. La exclusión por calidad puede apartar zonas con necesidad alta: es un sesgo de cohorte que debe declararse. Fuente: modelado/salidas/metricas.json.

Límite territorial

Se conservan 2,477 claves, con proyección NS10 para 1,783. La cartografía incorpora 308 componentes insulares oficiales. Los límites históricos no están armonizados y la coincidencia de claves no prueba continuidad territorial.

Variables usadas, omitidas y trazabilidad

Variable	Uso y por qué
Abstención del mismo tipo	Antecedente comparable; base de la referencia y de la estabilidad entre elecciones del mismo tipo.
Abstención del último proceso	Señal más reciente del territorio.
Diferencia último − mismo tipo	Capta deterioro o mejora reciente.
log(LN)	Escala del padrón sin dominar el ajuste.
Proporción 18-29	Composición joven agregada; patrón documentado de mayor abstención.
Proporción 60+ (sin >120)	Composición de mayor edad; reduce valores extremos.
Proporción urbana	Contexto territorial agregado.
NS de ambos antecedentes	Calidad del dato como condición de inclusión.
Tipo de elección (intermedia)	Distingue intermedias de presidenciales.
Interacciones electorales	Dos interacciones: tasas previas por tipo de elección.
Indicadores complementarios	Tres transformaciones de NS, distancia a 50% y volatilidad; no acreditan competitividad real.

Variables omitidas y por qué

Sexo, escolaridad y variables externas no verificadas no forman parte del predictor. Sexo existe en la fuente y se usa solo en la capa explicativa posterior (sección de prevención); el modelo conserva variables agregadas verificables para reducir sobreajuste y fuga. La representación etaria es agregada; no se infieren características individuales.

Trazabilidad

Cada cifra proviene de archivos citados en el pie de tabla o en el texto: datos_preparados/municipios_historico_con_calidad.csv, modelado/salidas/metricas.json, evaluacion_adicional.json y perfil_demografico.json. El diccionario de datos y las tablas largas viven en la base CSV y el repositorio, no en este PDF.

Referencia homóloga y cuatro regresores

Referencia

Predice la abstención de la última elección del mismo tipo: 2015 para 2021, 2018 para 2024 y 2021 para 2027. Si no existe antecedente válido, no se sustituye por otro tipo electoral. Es interpretable y constituye la exigencia mínima que la complejidad debe superar.

Cuatro regresores

Se comparan cuatro regresores del residual respecto a la misma referencia: Ridge, HistGradientBoosting, LightGBM y CatBoost. Todos usan las mismas 15 variables históricas y cohortes. Cuatro configuraciones por familia, semilla 42 y un hilo de CPU. No se añaden variables futuras ni categóricas a un único competidor.

Flujo simple

Antecedentes observados con calidad verificada → Referencia del mismo tipo → Ajuste del residual con el modelo seleccionado → Estimación 2027 → Semáforo relativo, estabilidad y decisión con capacidad.

Construcción, cortes y regla de selección

Cortes temporales

Evaluación 2021: entrenamiento 2015/2018 y validación interna 2018 con entrenamiento 2015. Evaluación 2024: entrenamiento 2015/2018/2021 y validaciones internas 2018/2021 con años anteriores. Para 2027 se entrena hasta 2024. No se ajusta ni detiene el aprendizaje con el corte externo.

Regla de selección

Menor MAE medio, igual peso para 2021 y 2024. Diferencias ≤0.05 pp se desempatan por MAE ponderado; después top50 y tiempo. HistGradientBoosting y LightGBM empatan dentro de la tolerancia; gana el primero por su menor MAE ponderado. La regla previa de sesgo con signo no se usa en este experimento.

Selección retrospectiva

Los dos backtests participan en la selección final. 2024 ya fue examinado en etapas anteriores del proyecto. No hay una elección futura independiente después de elegir al ganador; la proyección 2027 sigue siendo exploratoria.

Comparación temporal de cuatro modelos

Corte / método	n	MAE pp	Pond. pp	Top50
2021 / Referencia	1490	12.116	8.052	16/50
2021 / Ridge	1490	9.321	5.571	19/50
2021 / HistGradientBoosting	1490	8.549	5.999	21/50
2021 / LightGBM	1490	8.542	6.230	22/50
2021 / CatBoost	1490	8.699	5.855	20/50
2024 / Referencia	1476	5.639	3.541	27/50
2024 / Ridge	1476	8.698	4.867	21/50
2024 / HistGradientBoosting	1476	5.123	3.338	19/50
2024 / LightGBM	1476	5.119	3.447	20/50
2024 / CatBoost	1476	5.119	3.484	21/50

Fuente: modelado/salidas/comparacion_modelos/resultados.json.

Lectura honesta

Se entrenaron y evaluaron Ridge, HistGradientBoosting, LightGBM y CatBoost con las mismas 15 variables históricas. Se seleccionó HistGradientBoosting: MAE medio 6.8360 pp frente a 9.0094 de Ridge (24.12% menos error). LightGBM obtuvo MAE 6.8304 pp; la diferencia menor que 0.05 pp activó el desempate por MAE ponderado, favorable a HistGradientBoosting. Ridge fue el más rápido. La selección es retrospectiva, sin validación futura de 2027.

Resultados y límites de priorización

Se publican MAE, error ponderado, sesgo con signo, P90 y aciertos top50 para cada método y corte. En 2024 la referencia recupera 27/50 frente a 19/50 de HistGradientBoosting: mejorar error no garantiza mejor priorización. Fuente: modelado/salidas/comparacion_modelos/resultados.json.

Estabilidad, incertidumbre y límites

Estabilidad del top N

Seis variantes: referencia y método activo, con calidad NS5/10/20. Al consultar referencia, el comparador es Ridge. Se fijan los parámetros elegidos en NS10 y se reentrena sobre cada cohorte. La frecuencia describe el ranking topN; no es probabilidad ni se utiliza para elegir al ganador.

Incertidumbre de prioridad, no de intervalo

Cada método muestra su P90 retrospectivo de 2021. Para HistGradientBoosting, ±18.04 pp, acotado a [0,100]. No es intervalo prospectivo calibrado. La estabilidad compara referencia y método activo en NS5/10/20 con parámetros finales congelados; no interviene en la selección del ganador.

Error por tamaño y límites

El P90 del error por denominador observable previo (<10 mil, 10-100 mil, ≥100 mil) describe heterogeneidad por escala, no un intervalo para 2027. Límites: seis ocasiones electorales y tres intermedias; 2024 es presidencial y no valida 2027; sin causalidad; selección por calidad que puede excluir zonas con necesidad alta.

Clasificación territorial y estabilidad

Tercios relativos

Bajo, medio y alto son tercios de las estimaciones nacionales válidas. Alto es el tercio superior de tasas estimadas; no es probabilidad calibrada de deterioro. Gris significa información insuficiente para estimar, se muestra con motivo de exclusión y nunca recibe riesgo cero.

Eje de estabilidad

La calidad (NS), la estabilidad entre seis variantes y el acuerdo entre métodos se informan como dimensión separada del color, en la lista y en la ficha. Los umbrales base permanecen fijos al comparar escenarios para que el color no se redefina entre ellos.

Sensibilidad de umbrales

Mover el corte cambia el número de municipios por nivel; el informe incluye variación por tamaño municipal y por umbral NS. Ejemplo: alternar el filtro de catálogo constante pasa de 1,144 a 1,783 estimaciones. Fuente: modelado/salidas/metricas.json.

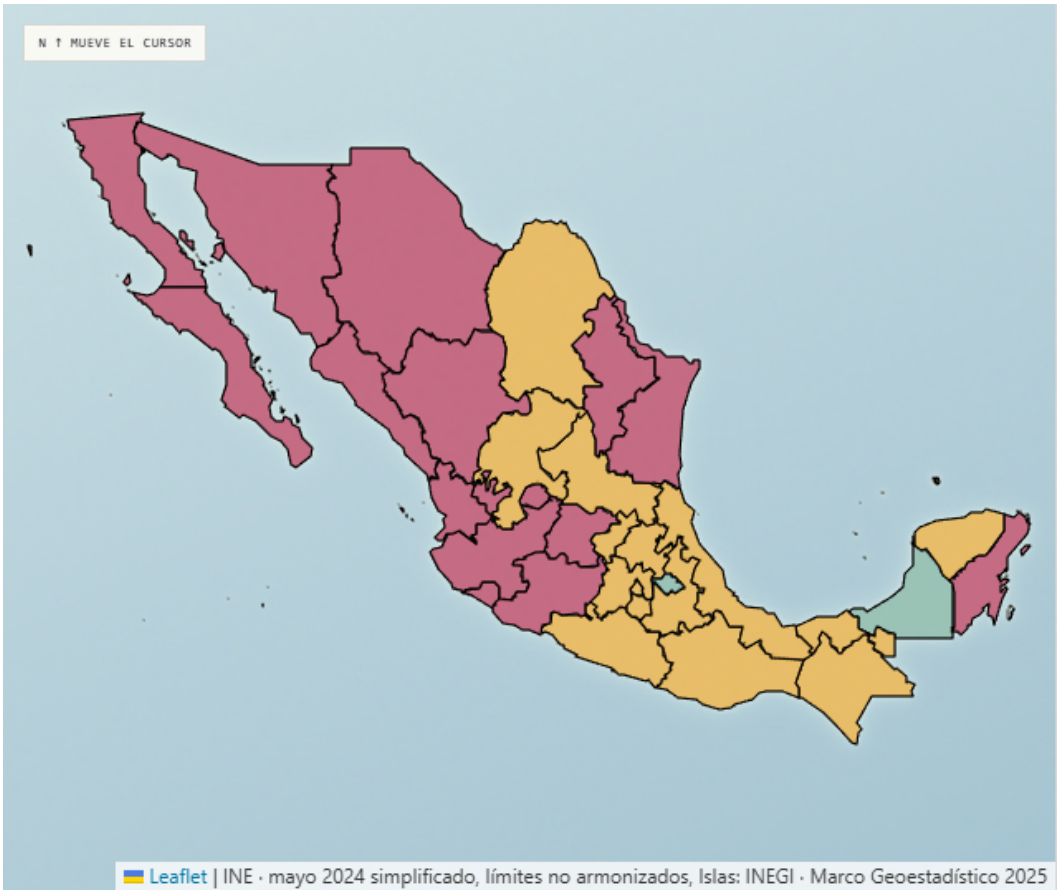


Figura 1. Mapa nacional por estados del semáforo: bajo, medio, alto y sin estimación (gris). Semáforo relativo, no probabilidad. Demo Umbral.

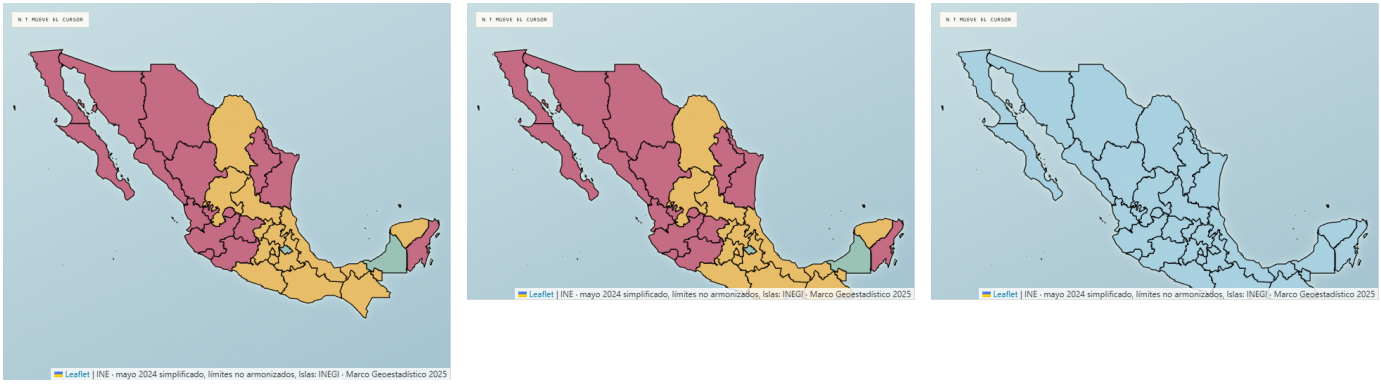
Sin intervención y con intervención hipotética

Fórmulas del escenario

O = SV2024 + NV2024. E es cobertura asignada, limitada por O. Acción con evidencia: H = mínimo(E × efecto_pp/100, E × tasa/100). Personalizada: H = E × tasa/100 × respuesta/100, sin evidencia causal. Tasa posterior = tasa - 100 × H/O. La comparación pondera por O TODOS los municipios estimables filtrados, incluidos los no atendidos (H=0).

Supuestos explícitos

O es referencia observable 2024, no electorado 2027. Transferencia del efecto extranjero a México hipotética y no validada. ITT usa personas asignadas a SMS; ATT exige contactos efectivos para llamada. No sumar acciones ni efectos. País: «México: municipios con estimación incluidos»; catálogo y exclusiones explícitos.



(a) Sin intervención (b) Con intervención (c) Δ cambio en pp

Figura 2. Mismo conjunto y umbrales base fijos: sin intervención, con intervención y cambio hipotético. Captura nacional: SMS Suecia, proporcional, cobertura total 100,000; H=300 votos hipotéticos. No es el caso municipal de 1,000.

Escenario invertido y ejemplo

Para un objetivo, H requerido = O × (tasa - umbral)/100. Con coeficiente externo, cobertura requerida = H/(efecto_pp/100); personalizada usa H/((tasa/100) × (respuesta/100)). Debe respetar O y presupuesto. Caso 23008: SMS Suecia a 1,000 personas supone 3 votos adicionales y reducción 0.001175 pp; sigue alto.

Tipologías observables y línea de acción

Tipologías por perfil observable

Se derivan tipologías de información agregada, no de personas: territorio con menor proporción urbana; proporción joven 18-29 ≥25%; proporción 60+ ≥25%; y calidad insuficiente (NS alto o antecedentes incompletos). Cada tipología lleva una línea de acción: información electoral accesible, talleres en espacios educativos y comunitarios, material legible, o revisión de datos antes de priorizar.

El perfil no decide, explica

La prioridad la fija el modelo; la tipología orienta a quién podría dirigirse una intervención. El perfil CCPC por edad, sexo y tipo de sección es una capa explicativa posterior que nunca alimenta al modelo y no implica causalidad; los grupos con muestra insuficiente se marcan como tales. Fuente: modelado/salidas/perfil_demografico.json.

Mecanismo como hipótesis

SMS Suecia: ITT 0.30 pp [0.13,0.48], Lindgren, Nyman y Oskarsson (2025), resultados, figura 1; DOI 10.1017/S0007123424000504. SMS EEUU: ITT 0.25 pp, IC95% [0.17,0.34], Haenschen, Mann y DeMora (2026), introducción; DOI 10.1007/s11109-026-10121-2. Plan de voto por llamada: ATT 4.1 pp, EE 1.7, ITT publicado 0.9 pp; Nickerson y Rogers (2010), pp.194-199, tabla 1; DOI 10.1177/0956797609359326. ATT exige contacto efectivo: no intentos ni talleres. No sumar acciones. México requiere validación propia.

Ficha tipo y ejemplo completo

Ficha tipo

Cada recomendación registra: condición observable, acción, responsable propuesto, cobertura, condiciones de aplicación, recurso (personas y horas), medición y mecanismo hipotético.

Caso 23008: SOLIDARIDAD (catálogo histórico)

HistGradientBoosting, catálogo constante: puesto 9; referencia 3. Proyección 61.636222%. Frecuencia nacional top50 4/6. SMS Suecia a 1,000 personas asignadas: 3 votos hipotéticos [1.3,4.8], posterior 61.635048%, reducción 0.001175 pp. Base 255,362. La transferencia del efecto a México requiere evaluación. Fuente: entrega/caso_municipal.json.

El resto, en el CSV

La ficha completa de cada municipio seleccionado se exporta en el plan CSV; este PDF incluye un ejemplo representativo.

Priorización de recursos y diseño de evaluación

Priorización de recursos

Cobertura total limitada a población observable elegible. Prioridad concentra cupo siguiendo ranking hasta agotarlo. Proporcional distribuye según SV+NV2024 entre todos los elegibles, redondeo por mayor resto y desempate determinista. Son decisiones del proyecto, no reglas de la literatura. Con coeficiente homogéneo y sin activar el límite de abstenciones, igual cobertura produce igual H total: cambia dónde se asigna, no necesariamente el impacto agregado. Estabilidad de referencia separada del reparto actual.

Diseño de evaluación propuesto

Aleatorizar atención inmediata o diferida entre municipios cercanos al corte de capacidad, con balance por entidad, tamaño, calidad y contexto; indicadores de cobertura y comprensión; y regla de análisis fijada antes de observar resultados. La cercanía del score no acredita equivalencia ni causalidad.

Vista operativa

Demo6 conserva año y territorio al cambiar de método, muestra históricos sin proyecciones del pasado, agrega resumen ponderado y brecha estatal, gráfica temporal y exportación de toda la consulta. La simulación compara antes/después con presets editables. Cartografía municipal e islas INEGI, con límites históricos sin armonizar.

Qué se puede defender hoy y qué falta

Se puede defender hoy	Falta evidencia o validación
Marco de decisión con capacidad y criterio explícitos	Aceptación institucional del flujo y de los responsables.
Auditoría de datos y calidad visible	Armonización histórica de límites municipales.
Comparación honesta con la referencia (2021 y 2024)	Validación prospectiva; 2024 adverso no se oculta.
Análisis posteriores congelados (rango, tamaño, estabilidad)	Semáforo calibrado como probabilidad; hoy es relativo.
Escenarios y fichas preventivas revisables	Costos monetarios y efecto causal.
Reproducibilidad local (mapa, cifras, código)	Piloto ejecutado y evaluado.

Riesgos de uso

Uso automático de la lista como asignación definitiva; lectura causal del escenario; y falacia ecológica al pasar del municipio a la persona. Se mitigan con revisión humana, etiquetando el escenario como hipótesis y sin inferir comportamiento individual del agregado.

Reproducibilidad y cierre

Abrir demo/demo6.html. Se ejecutaron comparar_modelos.py, publicar_comparacion_demo6.py y verificar_comparacion.py en Python 3.12 con dependencias fijadas. Se conservan predicciones por fila, modelo serializado y hashes. La interacción usa proyecciones precalculadas. Fuentes: protocolo y comparación de cuatro modelos en modelado/. Voto Vigía no se modifica.